

第 11 回 波动·光·热 作业解答 (中文版)

声波、全反射、视深与热量守恒

解答中用到的基本知识

波的基本公式

 $v = f\lambda$ 。如果声源相同, 那么即使介质改变, 频率 f 也不变。

折射定律

 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 。入射角和折射角都要从界面的法线开始测量。

全反射

只有当光从折射率较大的介质射向折射率较小的介质时才会发生。临界状态下折射角为 90° , 并且 $\sin \theta_c = n_2/n_1$ 。

视深

在空气中近似沿竖直方向观察透明介质内部时, 视深 d' 满足 d/n 。判断视位置时, 要把光线反向作直线延长。

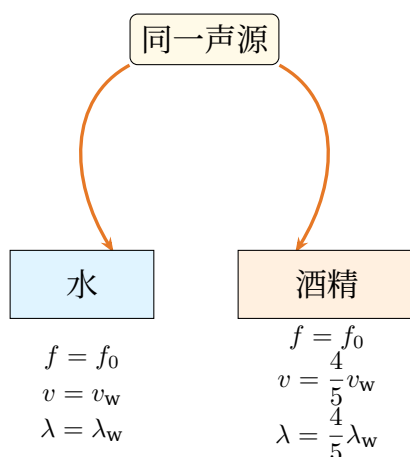
有效数字

计算过程中不要提前取整, 最后再按题目给出的有效数字要求四舍五入。

第 1 题 声音的频率、波长与声速

首先, 不论是在水中还是在酒精中, 发声的都是同一个声源。因此, 即使介质改变, 频率由声源决定, 不会改变。于是

$$f_{\text{alc}} = f_{\text{water}}, \quad \frac{f_{\text{alc}}}{f_{\text{water}}} = 1.$$



即使介质改变, 只要声源相同, 频率就相同。真正会发生变化的是声速和波长。

接下来利用波的基本公式

$$v = f\lambda$$

。本题中频率 f 相同, 所以波长 λ 与声速 v 成正比。因此

$$\frac{\lambda_{\text{alc}}}{\lambda_{\text{water}}} = \frac{v_{\text{alc}}}{v_{\text{water}}}.$$

由题意可知

$$v_{\text{alc}} = \frac{4}{5} v_{\text{water}}$$

, 所以

$$\frac{\lambda_{\text{alc}}}{\lambda_{\text{water}}} = \frac{4}{5}.$$

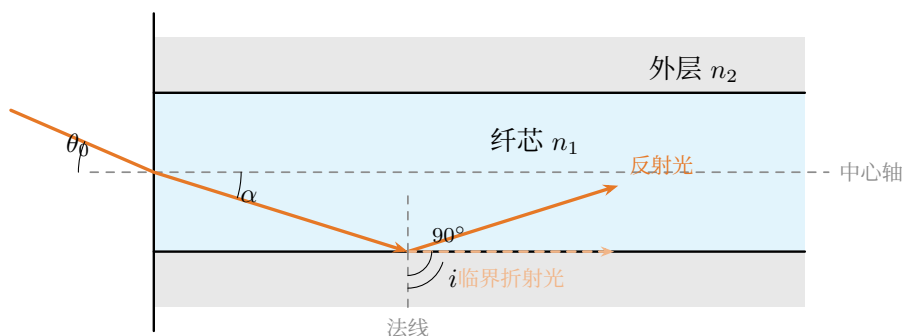
这道题的判断关键

首先要确认“是否为同一个声源”。如果是同一个声源, 就可以先判断频率不变。然后再用 $v = f\lambda$, 即可得到波长之比等于声速之比。

(1) 1 倍 (2) $\frac{4}{5}$ 倍

第 2 题 光导纤维与全反射

这道题要把端面处的折射和侧面处的全反射分开考虑。端面处考虑光从空气射入纤芯时的折射，侧面处考虑光从纤芯射向外层时发生全反射的临界条件。特别要注意：在全反射的临界状态下，折射角等于 90° ，要直接写进方程。



在侧面处的临界状态下，若光线恰好射向外层，那么它会沿着界面传播。因此，从法线量起的折射角就是 90° 。

在端面处，光从空气（折射率 1）进入纤芯（折射率 n_1 ）。由于端面的法线与中心轴重合，所以折射定律可写成比例形式

$$\frac{\sin \theta_0}{\sin \alpha} = \frac{n_1}{1} = n_1 \quad (1)$$

。接下来考虑侧面恰好发生全反射的临界情况。设侧面处的入射角为 i ，此时折射角为 90° ，因此由折射定律可得

$$\frac{\sin i}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1}. \quad (2)$$

另外，由图中的几何关系可知

$$i + \alpha = 90^\circ, \quad i = 90^\circ - \alpha.$$

因此

$$\sin i = \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha.$$

把它代入式 (2) 得

$$\cos \alpha = \frac{n_2}{n_1}.$$

于是

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1}. \quad (3)$$

(3) 再把它代入式 (1) 得

$$\sin \theta_0 = n_1 \sin \alpha = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

注意角度的定义

等于 90° 的，是沿界面传播的折射光与法线之间的夹角，不是界面与折射光之间的夹角。

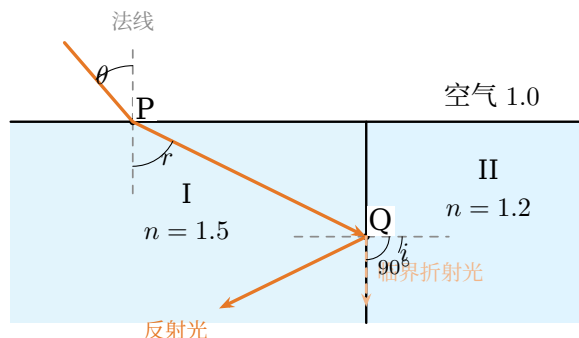
结果的理解

左边是 $\sin \theta_0$ ，因此这个式子只在右边不超过 1 的范围内成立。实际的光导纤维中，这个量常被称为数值孔径 (NA)。

$$\sin \theta_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

第 3 题 两个棱镜分界面上的全反射

先考虑光在点 P 处从空气射入棱镜 I 时的折射，再考虑棱镜 I 与棱镜 II 的分界面上恰好发生全反射时的临界条件。这里同样要把折射角等于 90° 直接写入方程。



在棱镜 I 与 II 的分界面上达到临界状态时，若光线恰好射入棱镜 II，它将沿着界面传播，因此从法线量起的折射角为 90° 。把点 P 处的折射定律写成比例形式，可得

$$\frac{\sin \theta}{\sin r} = \frac{1.5}{1.0} = 1.5 \quad (1)$$

接着考虑光从棱镜 I 射向棱镜 II 时的临界条件。设分界面上的入射角为 i ，临界状态下折射角为 90° ，所以

$$\frac{\sin i}{\sin 90^\circ} = \frac{1.2}{1.5}. \quad (2)$$

计算右边可得

$$\frac{1.2}{1.5} = 0.8.$$

又由图中的几何关系可知

$$i + r = 90^\circ, \quad i = 90^\circ - r.$$

因此

$$\sin i = \sin(90^\circ - r) = \cos r.$$

把它代入式 (2) 得

$$\cos r = 0.8.$$

于是

$$\sin r = \sqrt{1 - \cos^2 r} = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6.$$

再把它代入式 (1) 得

$$\sin \theta = 1.5 \times 0.6 = 0.90.$$

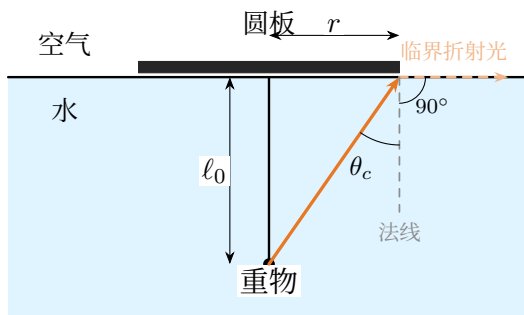
为什么要求“最大的 θ ”

点 P 处的入射角 θ 越大，光在棱镜 I 中的折射角 r 也越大。于是分界面处的入射角 $i = 90^\circ - r$ 就越小，因此恰好能够发生全反射的情形，对应的正是点 P 允许的最大入射角 θ 。

$$\sin \theta = 0.90$$

第 4 题 水面圆板与全反射

在“刚好开始看见”的临界状态下，从重物发出的光经过圆板的**边缘**到达水面，此时入射角恰好等于临界角。



在临界状态下，从重物射向圆板边缘的光以临界角 θ_c 入射到水面，折射光沿水面传播。

设水射向空气时的临界角为 θ_c 。在临界状态下，从水中射入空气的折射光折射角为 90° ，所以折射定律可写成比例形式

$$\frac{\sin \theta_c}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{n} \quad (1)$$

。因此

$$\sin \theta_c = \frac{1}{n}$$

。

另外，由图中的直角三角形可知

$$\tan \theta_c = \frac{r}{\ell_0} \quad (2)$$

成立。

(1) 由此可得

$$\cos \theta_c = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_c} = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} = \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n}.$$

因此

$$\tan \theta_c = \frac{\sin \theta_c}{\cos \theta_c} = \frac{1/n}{\sqrt{n^2 - 1}/n} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

把它代入式 (2) 得

$$\frac{r}{\ell_0} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}},$$

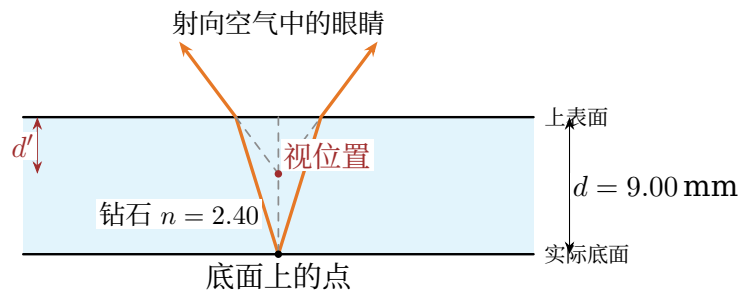
于是

$$\frac{\ell_0}{r} = \sqrt{n^2 - 1}.$$

$$\frac{\ell_0}{r} = \sqrt{n^2 - 1}$$

第 5 题 钻石的视厚度

这道题使用“视深”这一基本结论。在从正上方近似竖直观察的情况下，视厚度等于实际厚度除以折射率。图中通过把射出的光线反向作直线延长，来确定视位置。



把射入空气中的两条折射光反向延长后，会发现底面上的点看起来位于比实际更浅的位置。

因此

$$d' = \frac{d}{n}$$

其中

$$d = 9.00 \text{ mm}, \quad n = 2.40$$

因此

$$d' = \frac{9.00}{2.40} = 3.75 \text{ mm}.$$

题目给出的数据都是 3 位有效数字，所以答案也应写成

$$3.75 \text{ mm}$$

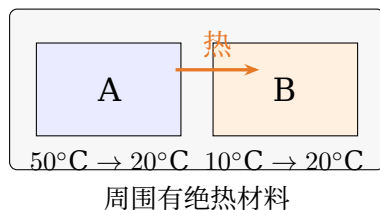
“视厚度”的含义

由于发生了折射，光线进入空气后传播方向会改变。人的眼睛会把射入空气后的光线看成“沿直线射来”，并将其反向延长，因此底面看起来会比实际位置更浅。

$$3.75 \text{ mm}$$

第 6 题 热容量之比

系统与外界绝热，所以即使 A 和 B 之间发生热传递，整个系统中放出的热量与吸收的热量仍然相等。



A 降温并放出热量，B 升温并吸收热量。与外界之间没有热量交换。

利用热容量 C ，温度变化 ΔT 对应的热量为

$$Q = C\Delta T$$

因此，A 放出的热量为

$$Q_A = C_A \Delta T_A = C_A(50 - 20) = 30C_A$$

。B 吸收的热量为

$$Q_B = C_B \Delta T_B = C_B(20 - 10) = 10C_B$$

。由于该系统绝热，放出的热量等于吸收的热量，所以

$$Q_A = Q_B$$

由此可得

$$30C_A = 10C_B.$$

于是

$$\frac{C_B}{C_A} = 3.$$

使用热容量时的思路

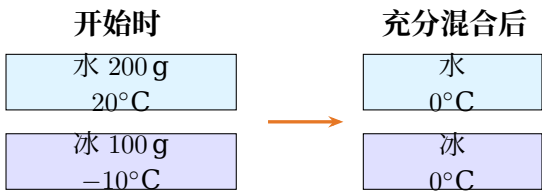
即使不知道比热和质量，也可以把它们合并成热容量 C 来处理。与温度变化 ΔT 相乘后的 $C\Delta T$ 就是热量。

$$\frac{C_B}{C_A} = 3$$

第 7 题 水和冰的热量守恒

题目说明最终状态“水和冰共存”，所以充分混合后的温度一定是 0°C。因为当水和冰同时存在时，温度会停留在熔点。因此，

- 水从 20°C 冷却到 0°C。
- 冰从 -10°C 升温到 0°C。
- 之后只有一部分冰会熔化。



对象	开始时	过程	最后
水	200 g, 20°C	200 g, 0°C 冷却到该温度	仍为液态水
冰	100 g, -10°C	100 g, 0°C 升温到该温度	有一部分熔化

本题中，温度变化对应的热量使用

$$Q = mc\Delta T$$

冰熔化时所需的热量使用

$$Q = mL$$

。首先，水放出的热量为

$$Q_w = mc\Delta T = 200 \times 4.2 \times 20 = 16800 \text{ J}.$$

接着，把冰从 -10°C 升温到 0°C 所需的热量为

$$Q_{i,\text{heat}} = mc\Delta T = 100 \times 2.1 \times 10 = 2100 \text{ J}.$$

因此，可用于熔化冰的热量为

$$16800 - 2100 = 14700 \text{ J}$$

。设熔化的冰的质量为 $x \text{ g}$ ，利用熔化热 $3.3 \times 10^2 \text{ J/g}$ 可得

$$3.3 \times 10^2 x = 14700, \quad x = 44.5 \text{ g}.$$

因此，剩下的冰为

$$100 - 44.5 = 55.5 \text{ g}$$

。这里给出的比热和熔化热都是 2 位有效数字，因此最后要按 2 位有效数字四舍五入。于是

$$55.5 \text{ g} \rightarrow 5.6 \times 10^1 \text{ g}$$

，也就是

$$5.6 \times 10^1 \text{ g}$$

即

$$56 \text{ g}$$

。

剩余冰的质量为 $5.6 \times 10^1 \text{ g}$ (56 g)